



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física Computacional II

FIS-3509

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	1	4	0	9	14
Semestre	16	64	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2509, FIS-2114

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD., Nelphy de la Cruz, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Computacional II profundiza en la aplicación de métodos computacionales a la resolución de problemas complejos de la física. La asignatura desarrolla una comprensión sólida de cómo las herramientas computacionales y los algoritmos numéricos permiten modelar, analizar y resolver fenómenos físicos, apoyándose en la programación en lenguajes como Python y C/C++ y en técnicas avanzadas de visualización, análisis y manipulación de datos.

El curso abarca los métodos numéricos de integración, diferenciación y optimización, la solución numérica de ecuaciones diferenciales, la modelización y simulación de fenómenos físicos, atmosféricos, geológicos y astronómicos, el análisis de Fourier y wavelets para el procesamiento de señales, y la dinámica no lineal y el caos. Como componente distintivo, integra técnicas de inteligencia artificial y de computación de alto rendimiento aplicadas al estudio de la física.

A través de un enfoque teórico-práctico centrado en la programación y la simulación, la asignatura desarrolla el conocimiento técnico y las habilidades analíticas y de resolución de problemas del estudiante, y enfatiza la investigación y el pensamiento crítico, preparándolo para aplicar la física computacional en investigaciones avanzadas y en la solución de problemas reales en campos científicos y tecnológicos en constante evolución.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado en Física o áreas afines, con especialización preferente en física computacional, y dominio teórico y práctico de los métodos numéricos, la simulación y lenguajes como Python y C/C++. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física y de la computación científica, con metodologías activas y tecnologías educativas; participación activa en investigación en el área, con publicaciones científicas y colaboración en proyectos interdisciplinarios; habilidades de comunicación científica, oral y escrita; compromiso con la actualización continua en las tendencias de la física computacional, y disposición para orientar a los estudiantes en sus proyectos de investigación y en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Emplear entornos de desarrollo y técnicas avanzadas de programación para analizar, manipular y visualizar datos de interés físico.
- RAE-2** Implementar algoritmos numéricos de integración, diferenciación, solución de ecuaciones y optimización para resolver problemas físicos.
- RAE-3** Diseñar y ejecutar simulaciones computacionales de fenómenos físicos, atmosféricos, geológicos y astronómicos, seleccionando las técnicas y herramientas apropiadas.
- RAE-4** Resolver numéricamente ecuaciones diferenciales para modelar sistemas físicos y de las ciencias de la Tierra y el Universo, aplicando los modelos a contextos reales.
- RAE-5** Aplicar el análisis de Fourier y wavelets al procesamiento de señales y datos en contextos físicos diversos.
- RAE-6** Analizar sistemas dinámicos no lineales, identificando y caracterizando comportamientos caóticos y estructuras fractales en sistemas físicos.
- RAE-7** Aplicar técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, como redes neuronales y algoritmos genéticos, a la resolución de problemas físicos.
- RAE-8** Utilizar técnicas de computación paralela y distribuida para optimizar algoritmos y ejecutar simulaciones de gran escala.

CONTENIDO

Unidad 1: Programación avanzada y visualización de datos

Técnicas avanzadas de programación; herramientas de visualización gráfica de datos; análisis y manipulación de datos

Unidad 2: Métodos numéricos

Algoritmos de integración y diferenciación; solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones; métodos de optimización numérica

Unidad 3: Simulaciones computacionales en física, ciencias de la Tierra y astronomía

Modelado y simulación de fenómenos físicos, atmosféricos, geológicos y astronómicos; técnicas y herramientas de simulación; estudio de casos prácticos

Unidad 4: Modelado físico y ecuaciones diferenciales

Modelado de sistemas físicos, geológicos, atmosféricos y astronómicos con ecuaciones diferenciales; solución numérica de ecuaciones diferenciales; aplicaciones en física y en ciencias de la Tierra y el Universo

Unidad 5: Análisis de Fourier y wavelets

Fundamentos del análisis de Fourier; transformadas de Fourier y wavelets; aplicaciones en procesamiento de señales y datos

Unidad 6: Dinámica no lineal y caos

Teoría de sistemas dinámicos; comportamiento caótico en sistemas físicos, atmosféricos, geológicos y astronómicos; fractales y sus aplicaciones

Unidad 7: Técnicas de inteligencia artificial en física

Principios básicos de inteligencia artificial y aprendizaje automático; redes neuronales, algoritmos genéticos y otros métodos de IA; aplicaciones de la IA a problemas de la física y de las ciencias de la Tierra y el Universo

Unidad 8: Computación de alto rendimiento

Computación paralela y distribuida; optimización de algoritmos para alto rendimiento; simulaciones de gran escala

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.3	Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.6	Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.3
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos); Estudios de caso	C.2 C.5 C.6
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4 C.6

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

R7	Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
R8	Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
R11 Conectividad en clases: Acceso a internet en el aula o espacio de enseñanza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Beu, T. A. (2014). Introduction to numerical programming: A practical guide for scientists and engineers using Python and C/C++. CRC Press.
- Newman, M. (2013). Computational physics (ed. revisada y ampliada). CreateSpace Independent Publishing.
- Anagnostopoulos, K. N. (2016). Computational physics: A practical introduction to computational physics and scientific computing (using C++). Lulu Press.

Complementarias

- Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (2007). Numerical recipes: The art of scientific computing (3.^a ed.). Cambridge University Press.
- Thijssen, J. M. (2007). Computational physics (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial intelligence: A modern approach (3.^a ed.). Pearson.